

3 Les théorèmes fondamentaux

3.1 Extrema locaux

Définition : maximum local/minimum local

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction et $x_0 \in I$.

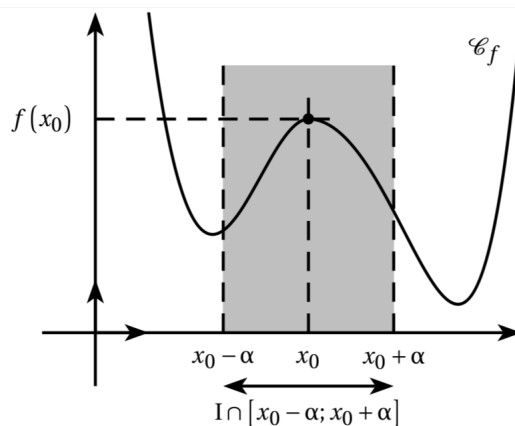
On dit que f présente un **maximum local** en x_0 s'il existe $\alpha > 0$ tel que :

- $[x_0 - \alpha ; x_0 + \alpha] \subset I$ (x_0 doit être intérieur à I)
- $\forall x \in [x_0 - \alpha ; x_0 + \alpha], \quad f(x) \leq f(x_0)$

On dit que f présente un **minimum local** en x_0 s'il existe $\alpha > 0$ tel que :

- $[x_0 - \alpha ; x_0 + \alpha] \subset I$ (x_0 doit être intérieur à I)
- $\forall x \in [x_0 - \alpha ; x_0 + \alpha], \quad f(x) \geq f(x_0)$

On dit que f présente un **extremum local** en x_0 si f présente en x_0 un minimum local ou un maximum local.



Propriété :

Soit f une fonction définie et dérivable sur I et x_0 un point intérieur à I .

$$\left. \begin{array}{l} f \text{ présente un extremum local en } x_0 \\ f \text{ est dérivable en } x_0 \end{array} \right\} \Rightarrow f'(x_0) = 0$$

Remarques

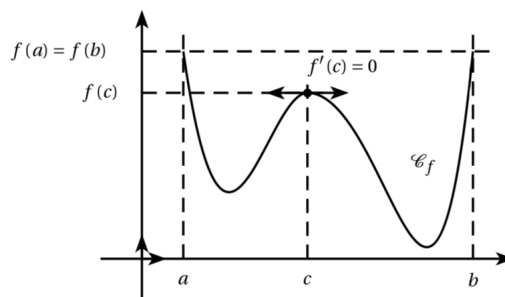
- La réciproque est fausse. Par exemple si f est la fonction cube : $f'(0) = 0$ mais f n'admet pas d'extremum local en 0.
- La propriété est fausse si x_0 est une borne de I .
- La propriété est fausse si f n'est pas dérivable en x_0 .

3.2 Théorèmes de Rolle et des accroissements finis

Théorème de Rolle :

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$.

$$\left. \begin{array}{l} f \text{ est continue sur } [a, b] \\ f \text{ est dérivable sur }]a, b[\\ f(a) = f(b) \end{array} \right\} \Rightarrow \exists c \in]a, b[, f'(c) = 0$$



Exemple n° 8

Démontrer que si un polynôme de degré 3 admet trois racines réelles distinctes alors son polynôme dérivé admet deux racines réelles distinctes.